

『C-UAS 기술의 현재와 미래』

최근 드론의 기술적/전술적 변화와
한국형 통합 C-UAS 대응 전략

2026. 8. 26.



Table of Contents



다양한 위협 분석



드론의 기술적 변화



드론의 전술적 변화



한국형 C-UAS 대응 전략

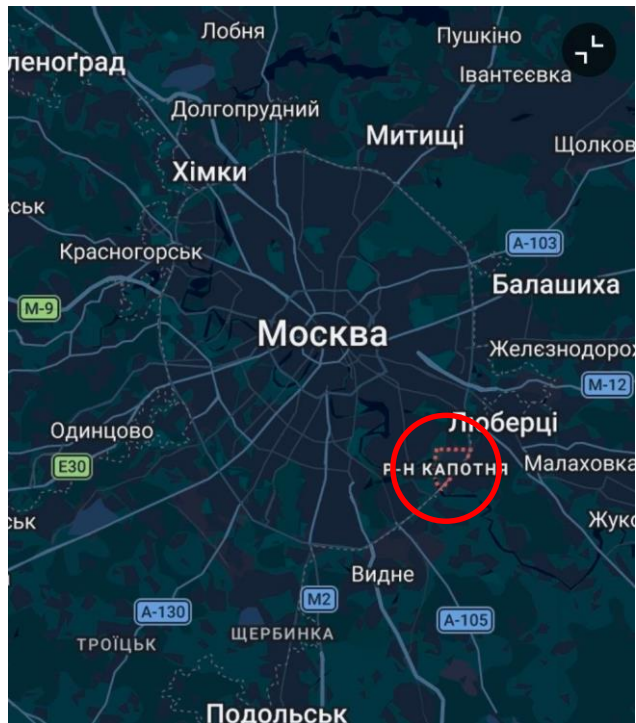


결 론

최근 드론의 기술적·전술적 변화와
한국형 통합 C-UAS 대응 전략

위협 요인 분석(군사 위협)

2026. 6. 18. FP-5 모스크바 정유시설 공습



Если кому интересно куда именно въебали.

2026. 6. 18. Eurosatory(파리) FP社



2026. 6. 18. 벨기에 브뤼셀 NATO HQ

前 우크라이나 국방장관
"미하일로 페도로우"
Показую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу московський ранок
Перевести



< 주요 협약 >

- ▶ 대탄도탄 요격 역량 및 미사일 공동 개발
- ▶ 지상 무인 로봇(UGV) 대량 공동 생산 및 배치
- ▶ 심층 타격(Deep Strike) 및 드론 기술 협력 확대
- ▶ DELTA 시스템 관련 실전 전투 데이터 정보공유
 - AI 모델 학습 및 전장 분석 알고리즘 고도화
 - C41 NATO 표준 & 상호운용성 통합 연구

위협 요인 분석(군사 위협)

항법 시스템의 자국화
(GLONASS, BeiDou, CRPA)

공격 및 방어 능력 향상
(고속화, 요격방어, 영상송출
LTE/4G)

생산 효율성 향상
(엘라부가, 대량양산, 자국화)

AI & 통신 연동
(AI 기반 영상 대조, 메시,
스타링크)



Shahed-136



Shahed-238

소형 터보팬 엔진, 500km/h
레이더 흡수 도료



FPV Drone



광섬유드론

Shield AI, HOTL 감시
LUCAS(美)
One-way attack drone



Interceptor



FP-1



FP-5



제트추진
요격드론

2021

2022

2023

2024

2025

2026



Geran-1(러시아)



Geran-2

180km/h, 탄약 50~90kg



Geran-3

터보엔진(Telefly JT80)
약 80 kgf급
300~370km/h
600~1,000km
탄두 90kg



Geran-4

터보제트엔진(Telefly LX-WP-160)
약 160 kgf급
300~400km/h, 최대 500km/h
탄두 90kg



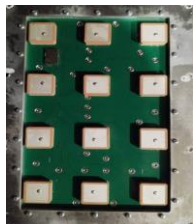
Geran-5

소형 크루즈 미사일
중국 터보제트 엔진
최대 600km/h

위협 요인 분석(군사 위협)



최대 사거리 500km, 순항속도 300~400km/h, 탄두 50kg



[이미지 1] 하방 고도 측정용 레이저 센서 렌즈부

Geran-4 Seeker for Optical Guidance(광학 유도)
Kometa-M(CRPA), **EO/IR**, MESH modems
Terminal guidance capability(종말 유도 기능)
Autonomously acquire(자율획득) & strike target

< 2026. 8. 2.~3. Geran-4 Seeker drone 대량 공격 > - 8. 2. 17기 발사 / 8.25. 15기 발사

< 전술적 변화 >

- ① 운용 목적 전환, 고속 진입
- 이동 표적 타격, 열차 & 물류 수송선 타격
- ② 요격 드론 & 모바일 방공망 교란
- ③ 주행거리 변화, 8월초 500km, 8월말 900km

25 августа 2026 года.

- 08:49 Николаев – взрыв. **Герань-4.**
- 09:35 Харьков – взрыв.
- 10:18 Запорожье – взрыв. Герань.
- 10:39 Запорожье – взрыв. **Герань-4.**
- 11:30 Чернигов – взрыв. **Герань-4.**
- 11:45 Николаев – взрыв. **Герань-4.**
- 11:50-11:57 Чернигов – взрывы. **Герань-4.**
- 12:15 Окрестности Чернигова – взрывы. Герань-5
- 13:07-14:15 Окрестности Кременчуга – взрывы. **Герань-4.**
- 15:00 Чернигов и окрестности Одессы – взрывы. Герань-5.
- 15:05 Чернигов – взрыв. Герань-5.
- 15:38 Кременчуг Полтавской области – взрыв. **Герань-4.**
- 17:05 Репки Черниговской области – взрывы. Герань.
- 18:17 Чутово Полтавской области – взрыв. **Герань-4.**
- 18:25 Окрестности Чернигова – взрывы. Герани.
- 18:45 Южный Одесской области – взрыв. **Герань-4.**
- 19:00-19:05 Харьков и окрестности – взрывы. **Герань-4.**
- 20:05 Чернигов – взрывы. **Герань-4.**
- 21:48 Репки Черниговской области – взрыв. Герань.
- 22:40 Чутово Сумской области – взрыв. **Герань-4.**
- 22:40-22:50 Сумы – взрывы. **Герань-4.**
- 23:35 Запорожье – взрыв. **Герань-4.**
- 23:40 Павлоград Днепропетровской области – взрыв. **Герань-4.**

26 августа 2026 года.

- 01:50 Корюковка Черниговской области – взрывы. Герани.
- 02:45-03:00 Окрестности Измаила и Рени – взрывы. Герани.
- 04:00 Харьков – взрыв. **Герань-4.**
- 04:35 Чернигов – взрыв. **Герань-4.**

위협 요인 분석(군사 위협)

< Low-cost Decoy → 정찰/ISR → 통신 Relay → 소형 타격 → EW 내성 강화 >



< 주요 기능 >

- MESH Network & Delay
- Chinese sensor, Iran CRPA, Satellite navigation antenna
- AI-based machine vision: **seeker(ATR)**
- **Kometa-M**(제어 수신 패턴 위성 안테나와 관성 항법 장치 결합)

<작전 진화>

- 2024년 중반, **저가형 기만체로 우크라이나 방공망 교란(Decoy)**
- 2026년 전선 인근 병참시설, 연료보급기지, 수송로 등을 독자적으로 공격
 - * 정찰 무기로 진화, 다목적 드론
 - * 러시아 “엘라부가”에서 제작, 폼과 합판으로 제작

<주요 사건>

- 2025. 9. 게르베라 20여 대 우크라이나와 벨라루스를 거쳐 폴란드 영공 침범
(침공 드론 → 연질 폴리머 소재, 추가 연료탱크 장착으로 사거리 확장)



날개: 2.4~2.5m
전장: 2m
무게: 18kg
탄두: 약 2.5~5kg
운용: 300~600km(보조연료)
순항: 최대 160km/h
금액: 약 8,500\$



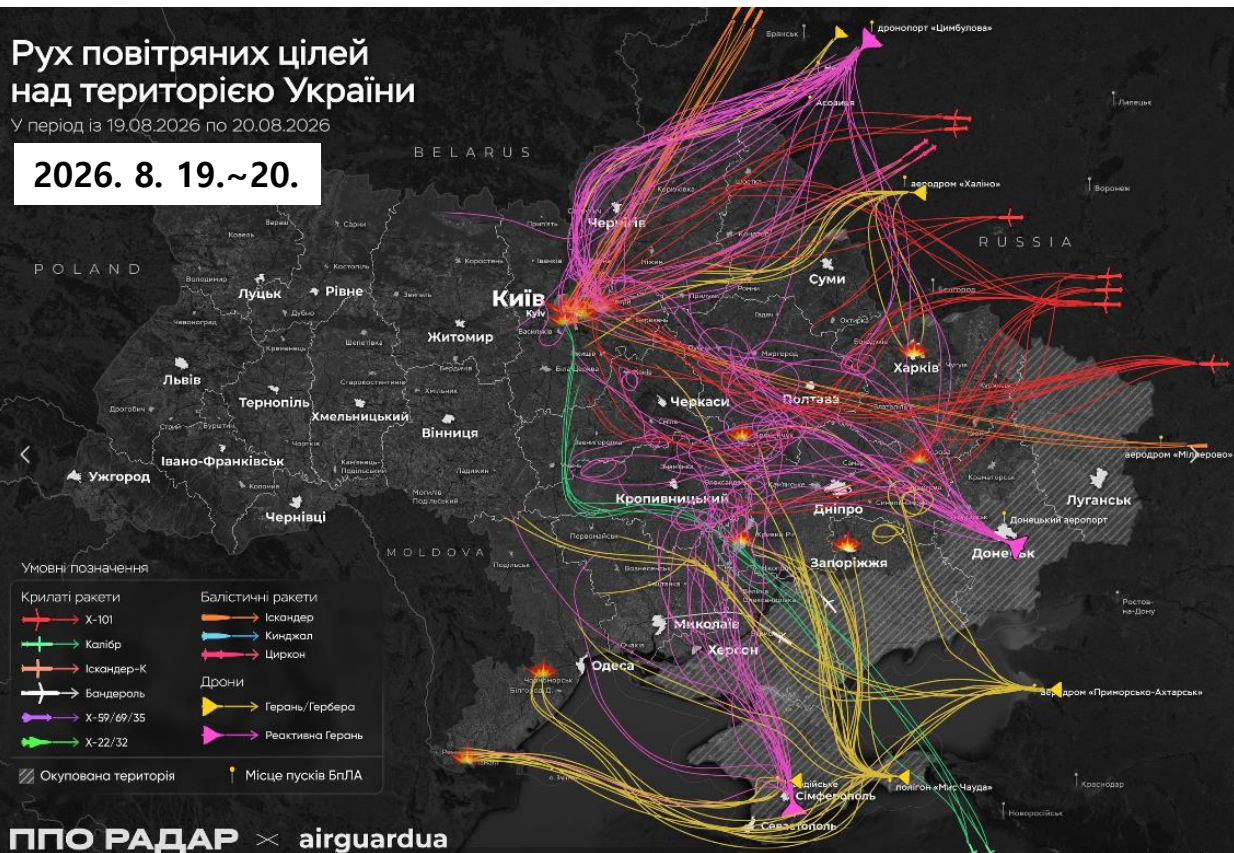
저가 드론의 다목적화는 '무엇이 날아오는가' 보다
'무슨 임무를 수행하는가?'.. 식별해야 하는 시대를 의미

위협 요인 분석(군사 위협)

Рух повітряних цілей над територією України

У період із 19.08.2026 по 20.08.2026

2026. 8. 19.~20.



< 고속 드론 공격축(자홍색) 분석 >

- ① 북동부 축선(짐볼로바)
 - 북동부 집중 항적
- ② 동부 축선(도네츠크)
 - 점령지 항적
- ③ 남부 축선(크림반도)
 - 중남부 내륙 우회 기동 항적

< 사거리 확장(8월말) >

▷ 900km = 1H50' / 평속 491km/h

▶ 탐지 & 대응 시간

- 50km 탐지 = 6'
- 30km 탐지 = 3.7'
- 20km 탐지 = 2.4'

위협 요인 분석(군사 위협)

2026. 8. 27.

Hard-Kill



시간/방향/속도 차이를 둔 복합 포화공격”



Iskander-M Kh-47M2(공대지)
KN-21/24(화성-11B)



Oniks(순항미사일)



▶ (러시아) 서로 다른 속도·향적·고도·진입 등 공격
야간 → 새벽 → 오전까지 Speed Layering
※ 우크라 방공망(탐지·식별·판단·분배·요격) 루프 포화

위협 요인 분석(다중시설 위협)

독일 라이프치히/할레 공항, “폭발물 드론에 의한 항공기 공격 시도”

 우크라이나 수송기(An-124) 인근 폭발물(통조림 형태)과 기폭장치 탑재 드론 3대 확인 (2026. 8. 4~5 새벽)

8. 4. 24:00경 공항 버스 운전자에 의해 도로 위 드론 발견

- ① 8. 4. 19:30 주기 항공기 실제 표적 충돌(조사결과 확인)
- ② 8. 5. 새벽 DHL 화물기(B-747), 6km 이격 - 400m 고도 드론 충돌
- ③ 8.14. 저녁 공항 서쪽 들판에서 드론 발견(50g 헥소겐),

장거리 침투/원격 조종용 개조 드론 * *Group 1 / C-1 Micro*급
* 5G 라우터, SIM 카드(2개) 영상카메라, 투하기구 장착 등

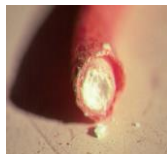
전문 폭발물(금속캔 50g Semtex) + 신관(불발) 확인

우크라이나 관련 군수 수송 항공기 인근 접근(사전 증계기 설치)
* 지상 통제장치 동원, 조직적 공격 시나리오 가능성

공항의 기존 탐지 및 대응체계 문제점 부각(조사 중)

독일 연방 검찰(BKA) 공식 수사 착수(중대한 안보 위협)

8.10. 드론에서 DNA 흔적 확보



PETN(기폭)



RDX/Semtex(주폭약)

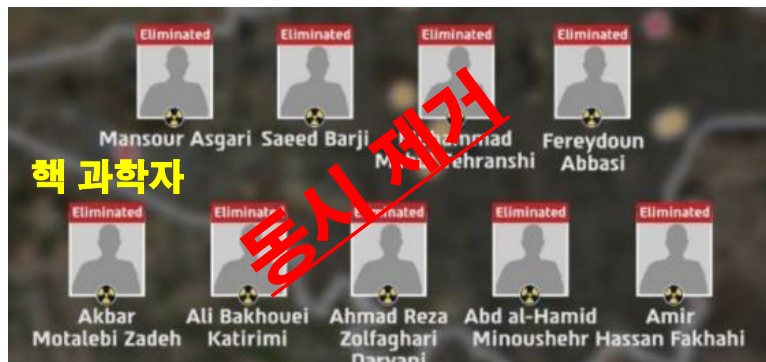


4h 前 촬영 확인



2025년 연간: 독일 내 의심 드론 비행 1,000건 이상 발생

위협 요인 분석(요인 위협)



핵 과학자



IAI Rotem-L

Narnia 작전, 이란 핵 과학자 암살 중심

- ① 2024.11. IDF(정보/공군) 120명 집결, 목표 설정
 - 과학자, 핵 시설, 미사일 발사대, 군 관계자 등 250개 목표물 목록 작성
- ② 모사드 활동 시작
 - 수개월간 여행가방, 트럭, 컨테이너 등에 자폭 드론 부품과 무인 플랫폼, 원격 발사 탄약까지 밀반입 성공
 - * 소규모 작전팀은 방공망, 미사일 발사 기지 근처에 자리 확보
- ③ 군 지휘부(10명), 대체 불가능한 핵 과학자(9명) 리스트 작성
 - 현지 블랙요원 현장 활동 개시
- ④ (교차검증) SAR + ISR + OSINT + 내부첩자 등 다층 첩보
 - (과학자 생활패턴/거주지 파악) 취침시간, 가족 동선, 주거 구조 등
 - (본인은 SNS 미사용) 논문발표 일정, 대학/연구소 출입 패턴
 - (가족/지인 등 SNS 정보 수집) 생일, 결혼식, 방문 기록 등 활동
 - (생활패턴 추적) 출퇴근 시간, 주말 이동 패턴
- ⑤ 2025.6.13 새벽 공습 및 자택 침실 내 제거(동시다발적 공격)
 - (Decoy) 페르시아어 트위터 개설, 집에 머무르도록 게시
 - * X : "최근 모사드 요원들이 이란에 잠입 했다."
 - (약 4시간 소요) 장군 30명, 핵 과학자 9명 모두 제거(새벽)

과학자 개인의 삶 전체(패턴, 습관, 관계망 등) 분석, 개인 단위 데이터 기반으로 표적 설정.
"OSINT + HUMINT + SIGINT + Hybrid 통합 작전"

기술적 변화(현대전 드론 진화)

< 현대전 드론 공격의 진화 및 다양성 >

- ① **통신**: RF + 광섬유 + Multi-Link + Relay/Mesh
- ② **항법**: GNSS-denied + VIO/지형대조 + SineLink Beacon
- ③ **영상**: AI vision + Object Detection + ATR + Tracking
- ④ **공격**: AI Target Recognition + Target Lock + Autonomous Terminal Guidance
- ⑤ **정찰**: Detect → Track → Identify → Decide → Targeting → Strike → BDA → Re-strike
- ⑥ **EW**: EW-Resilient / EW-Aware / GNSS-Denied
- ⑦ **운용**: 1 operator → multiple drones → AI-assisted control
- ⑧ **편대**: Swarm / Collaborative operation / Autonomy
- ⑨ **전술**: ISR → Strike → BDA → Re-Strike
- ⑩ **생산**: SW 중심 → 대량생산 → 신속개량 → 전장 피드백
- ⑪ **Multi-Sensor Fusion**: EO/IR + RF + Radar + LiDAR + IMU
- ⑫ **Edge AI**: On-board AI → 판단/추적 → 임무 수행



1

ISR Drone
BDA Drone
TDD Drone

[정찰 / 탐지 / 감시 / 표적]



2

Relay Drone

[AI / C2 / Edge AI] ← [EW-Contested / GNSS-denied Environment]

[표적 식별 / 추적 / 타격]

3

Decoy Drone
Bait Drone



Jet UAVs
Seeker jet UAV

4

Advanced Attack Drone
Main attack Drone

5

Re-Strike



Mothership
Drone



Loitering
Munition

‘한 대의 드론’과 싸우는 것이 아니라, “탐지-판단-공격-평가-재공격”이 연결된 시스템과 싸우는 것

기술적

WILD HORNETS



기술적 변화



기술적 변화(표적 획득)

< Autonomous Target Recognition(ATR) 조건 분석 >

AI 자동 표적획득 (~0.8km)

- 실제 전장환경, 기만체/위장막/복잡한 지형 등으로 인한 표준 식별 거리
- ZIR AI 모듈: 1km 거리 내 보병/승용차/장갑차/전차/방공망 등 자동 탐지 및 조준

수동/보조 Lock-on (~1.2km)

- 시야 확보 용이, 기상 조건 양호 등 최적 상태에서 최고의 식별 성능 발휘(조종자 지정)
- 센서 수집 데이터 + AI 패턴 등 비교 알고리즘 활용 인간의 시각적 한계 극복

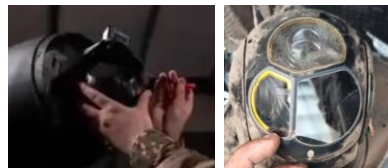
통신 두절/EW 환경 자율 종말 비행 (3km+)

- Lock-on 이후 통신두절 환경에서 수 km급 자율 종말 유도 가능(On-board & Edge AI)
- 실제 유효거리는 환경/센서/표적 조건에 따라 변동

*제조사 및 전장 자료 분석



초경량 FPV HD(4K) 액션캠



180° 파노라마 + 광학 모듈

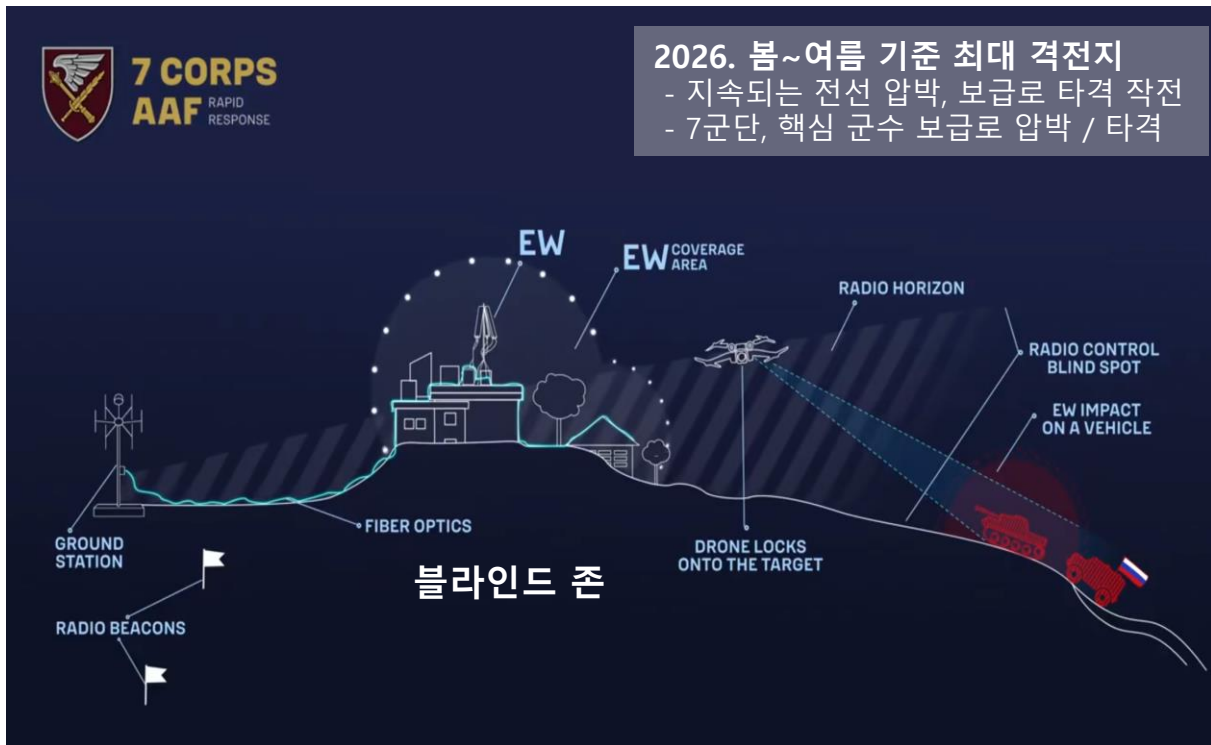
<ATR 고도화 요인>

- ① 표적 픽셀수(GSD): 거리/렌즈/센서 해상도
- ② 환경: 날씨/조도/위장/배경 Clutter
- ③ AI Model: 학습 데이터와 전장 데이터 일치도
- ④ Edge Computing: 실시간 추론성능/전력/SW 최적화

전술적 변화(EW 전술)

< 2026. 6. Drone & C-UAS War, 지형적 장애물과 EW 전술 >

- 포크롭스크(Pokrovsk) & 미르노흐라드(Myrnohrad) 일대 전투 상황과 전술적 특징 분석



① (좌측) 후방 통제소와 광섬유 연결

- 전파 방사 시 위치 노출, 역공격 대비

② (언덕) 고지대 EW 거점 구축

- EW Coverage Area: 전파 방해 버블 형성
* *Omnidirectional, Drone 활용*
- 적의 정찰/자폭 드론 등 접근 차단 역할

③ (중앙) 전파 지평선과 고공 드론 고정

- Radio Horizon: Radio control blind spot
- Drone Locks Onto the Target: 전차, 차량

④ 사각지대(블라인드 존) 적 타격(우측 하단)

- 적은 전파가 닿지 않은 언덕 뒤 은거
- 전차 및 차량에 재머 장착 대응

고지대의 전자전 측면의 재발견,
고지대를 이용한, 전파 지평선/전자전 버블
/자율 유도 등이 결합된 입체적 전투

전술적 변화(GPS-Denied 대체 항법)

< Sinelink Beacon을 활용한 GPS Denied 대체 항법 >

1 사전
(Beacon
Known



Beacon A (x1, y1) Beacon B (x2, y2) Beacon C (x3, y3) Beacon D (x4, y4)



인하지 않음
신 → "침묵하는 Beacon"
& 주파수 도약
(분석자료 기준)

송신
y Cycle 약 2~10% 수준

⑤ 항법 성능 향상 (약 ~120km 주장)

⑥ GPS 교란 환경에서도 임무 가능
- INS + Beacon 항법 + EO/IR + AI

C-UAS의 중심도 'GPS를 끊는 방어'에서 '항법/통신/인지/타격 사슬 전체를 붕괴시키는 방어'로 전환 필요

전술적 변화(ISR)

< 우크라이나의 24H 정찰 상황 >

monitor

● Обстановка станом
на 00:00 04.08.26

— Стратегічна авіація:
Не активна;

— БпЛА:
Одиначні ударні БпЛА
у повітряному просторі
України;

— Флот:
Ракетносії заведені в
порти базування;

#обстановка@war_monitor

<공군>

전략 항공기
수송 항공기
정찰 항공기

<드론>

정찰 드론
공격 드론
드론 수송(육상)

24시간
러시아 공격
의도 파악



Tu-95MC(Bear):

원거리 정밀 타격 플랫폼
Kh-101, Kh-102
(장거리 스텔스 순항미사일)



Tu-160(블랙잭):

초음속 전략폭격기(마하2+)
장거리 순항미사일 발사(45초음속 대형 대함.대지 미사일)
Kh-101, Kh-32



Tu-22M3(백파이어):

장거리 전략 폭격기
해상 초계 타격기



Орлан-10 / 30

통상 2~3대 그룹 비행
최전방 진지, 표적 좌표
정찰-EW-중계용



Merlin-VR

은밀한 고고도 정찰기
(중심 정찰 임무)



Orion

고성능 광학 장비



Geran-4 Seeker
drone



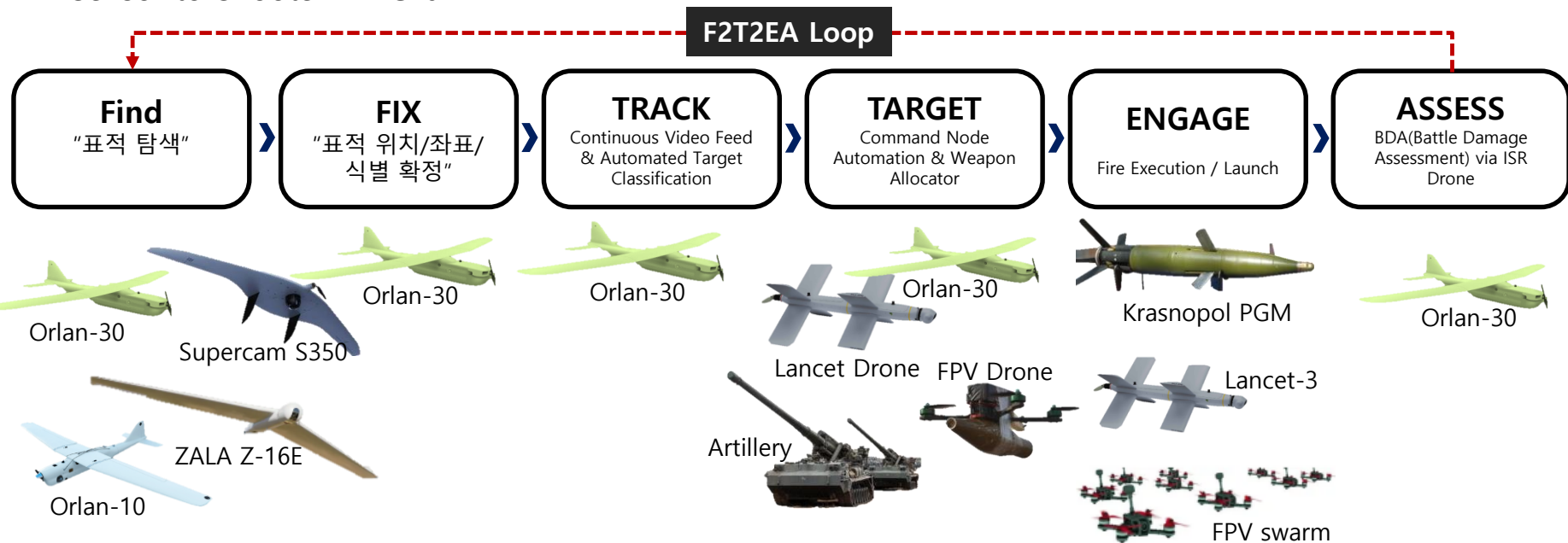
<해군>

북방함대
태평양함대
흑해함대: 미사일 투사 및 해상 봉쇄
발트함대
카스피해: 안전지대 內 초장거리 저격
* Deep strike 지속 공격

전술적 변화(Sensor-to-Shooter)

< 러-우 전쟁 : 드론을 이용한 정보 수집, 감시/정찰(ISR), 표적 식별, 표적 지시, 타격 등 “F2T2EA Loop” >

- Sensor-to-Shooter Kill Chain

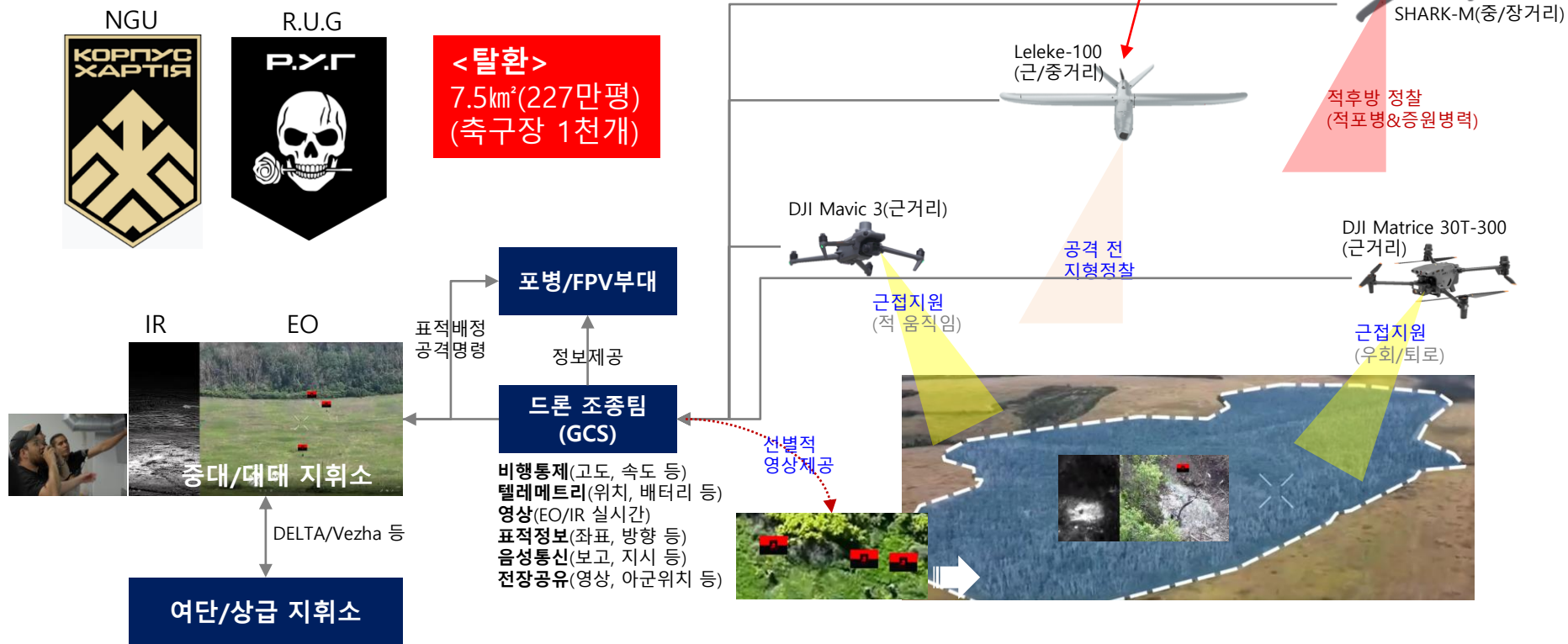


“미래 전장의 핵심은 무인기 숫자가 아니라, Sensor-to-Shooter F2T2EA Loop를 얼마나 빠르게 연결/완결하는가에 있다.”

전술적 변화(Sensor-to-Shooter)

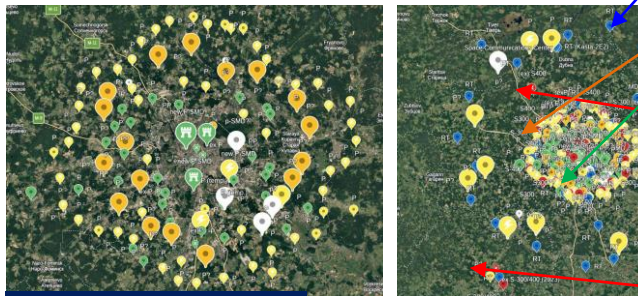
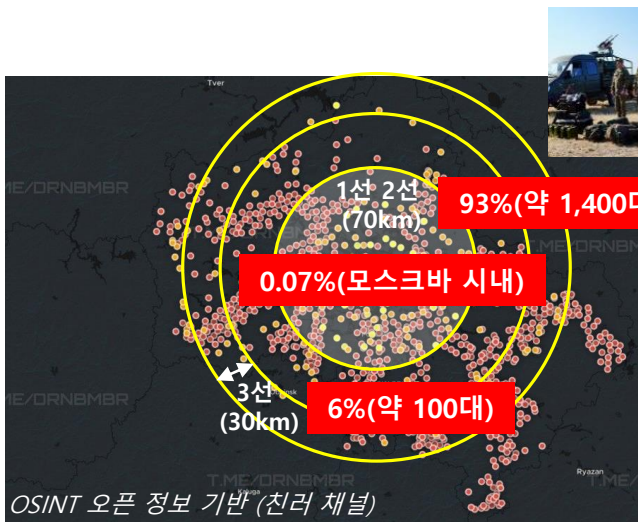
< 우크라이나 국가방위군(NGU), 제2군단(하르티야) 산하 제23강습연대(외국인 지원병 부대) >

- 드론 지원 하 탈환 공세(UAS-Supported Counteroffensive)





C-UAS 대응방안(러시아 드론 공격)



화 vs 우크라이나 공격 >

육상 Pantsir-S1 집중 설치

공공 방공 → 기존체계 + Pantsir 다층 방어

건(5.3. 새벽 2대 드론 폭발 영상 공개)
'심리적 효과 노림(수도 중심부 공격)

- 2024. 8월(10대), 9월(144대), 11월(34대)
- 2025. 3월(91대)
- 2026. 6월(84대), 7월(6,200대), 8월
- * 모스크바 도심 상징물, 산업/물류 등

< C-UAS 관점 분석 >

① 동심원 다층 방공 링 구조 방어체계 구축

- 과거 냉전기 체계 외곽 링 구조 계승
- 순환도로(A-107/A-108), 방공 자산 배치

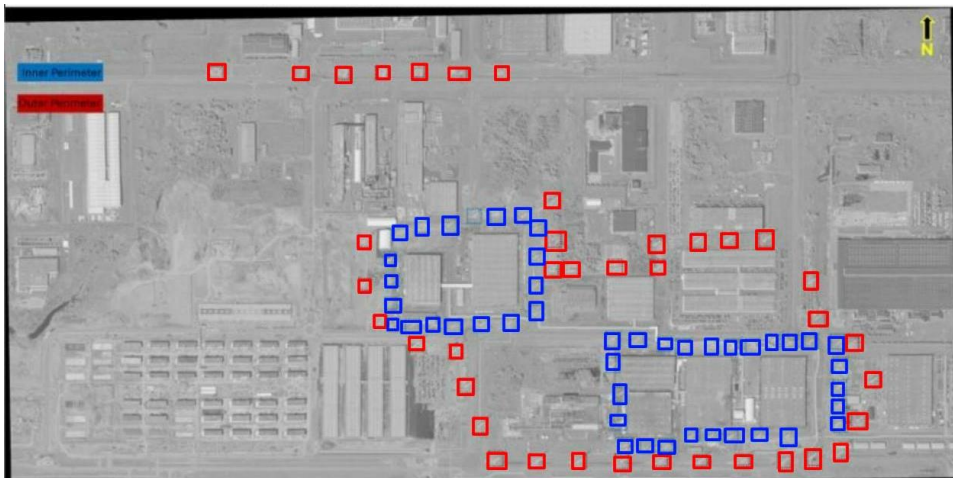
② 침투 회랑 & 요격망 분석

- 공격드론 지형 차폐/레이더 사각지대 이용
※ 비행경로 집중 공략

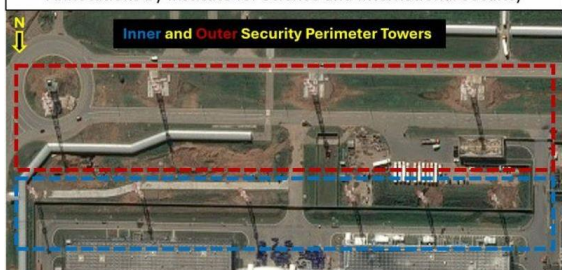
(S 2m') ③ 비대칭 소모전 및 전력 고착 효과

- 우크라이나는 타격 성공과 상관없이
주기적인 대규모 발사를 통해 핵심 방공망
고착 효과

C-UAS 대응방안(알라부가 특별경제구역)



Alabuga SEZ; Inner and Outer Security Perimeters
August 10, 2026 | Image © Pléiades 2026, Distribution Airbus DS
Annotations by Institute for Science and International Security



< 알라부가(Alabuga) 특별경제구역 >

- Shahed-136(게란-2) 자폭 드론 대량 조립·생산
핵심 군사 산업 거점
- (생산 드론) Geran-2, Geran-1, M5 정찰 드론 등
- (생산량 추이) 2025년 초기 6천대 공급
국산화가속, 최근 월 4~5천대 생산
- (면적) 여의도 10배 이상

▷ 2중 방호 체계 구축

(내곽) 드론 조립 공장 및 핵심 작업동
(외곽) 주요 진입로, 외곽도로, 단지 경계선 등
(대공방어) 판치르-S1, EW, 감시초소 등

C-UAS 대응방안(카타르)

< 우크라이나 실전형 C-UAS 방어모델, 카타르로 확산 >

- (우크라이나) 단품 무기 수출 → **실전경험 기반 C-UAS 통합방어 패키지 제공**

* 전장 경험 → 위협평가 → 센서 → 요격체계 → 운용교리 → 교육훈련 → 현지화



* 장비 수량 배치 규모: 공개자료 기반 추정/OSINT 분석



※ (단순)Platform Export → (방산생태계)Defense Ecosystem Export

- (Ukraine) 방산 수출/투자/전략협력 확대 ↔ (Qatar) 실전형 C-UAS 역량 확보

C-UAS 대응방안(한국형 C-UAS 대응 전략)

위협 분석

< 기술적 진화 >

- ① GNSS 의존 → Multi-PNT/GNSS-Denied
- ② 단일 RF 링크 → Mesh/Relay/Distributed Net
- ③ 원격조종 → AI 기반 자율항법/표적추적/종말유도



< 전술 진화 >

- ① 단일 드론 → 다수/분산/협동 공격
- ② Drone only → Drone + Decoy + Cruise/Ballistic
- ③ 단순 타격 → ISR → EW → SEAD/소모 → 후속 정밀타격



>> Drone Threat → **Complex Air Threat(복합 공중 위협)**

한국형 대응 전략



<정부기관>
BH/NCTC/PSS
MOLIT/KNPA
국가중요시설

<군사>
MND/JCS/AFOC
CDC/지역사단

TrophyLab
연구개발/ C-UAS플랫폼

혁신조달 종합포털
혁신장터
드론&대드론 마켓플랫폼
JIATF-401 "C-UAS HUB"



(통방법)국가중요시설
* 시설관리자 자체방호
(軍/경찰 지원)



(공항시설법) 외곽 지역
위협 드론 대응 가능

국가 차원의 통합 C-UAS 대응책, 다양한 드론 위협 데이터 공유 체계 구축 시급

C-UAS 대응방안(한국형 C-UAS 대응 전략)

위협 분석

(드론 위협) 시설물 정찰, 정보활동, 범죄악용, 국가시설 정보획득, 군사적 위협 등

- ① 국가중요시설 관리자 자체방호계획(국소적) + 경찰/군 방호지원계획 체계
- ② 공역의 광범위한 지정으로 실질적인 통제력 약화
- ③ 위협 드론은 시설 경계나 행정구역을 따라 움직이지 않음
- ④ 탐지정보, 위협판단, 대응권한, 공역통제, 무력화 수단 등 기관별 분산/정보 미공유

현 실 태

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ① 상황 인식의 분절 | ② 대응권한의 분산/불명확 | ③ 대응수단의 미통합 |
| - 시설/기관별 상황정보 분산 | - 시설/군/경/공역당국 등 관할 상이 | - 시설 내·외곽 C-UAS 개별 대응 |
| - 국가 차원 COP 부재 | - 평시/테러/도발 상황별 관계 변화 | - 동시다발 공격, 배분 문제 |
| ▶ 누가 전체 위협을 통합/판단? | ▶ 누가 대응을 결심하고 명령? | ▶ 누가 어떤 표적에 어떤 대응? |

개선 방안

(현재) 분산형 시설방호 → (미래) 국가 통합 C-UAS 지휘/통제체계 필요

* 탐지 → 식별/추적 → 정보융합 → 위협판단 → 결심 → 대응수단 할당 → 무력화 → 효과평가/재할당

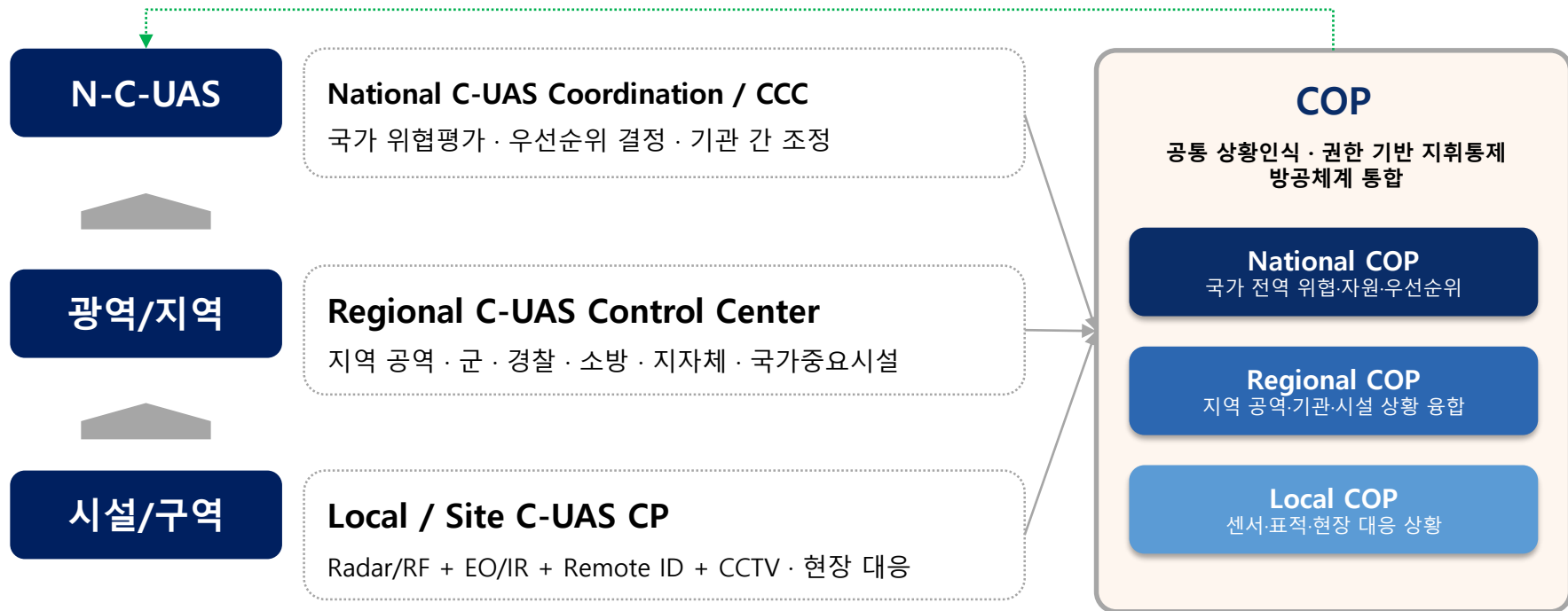
▶ National C-UAS Command-and-Control Loop

국가 전역의 위협 드론 정보를 융합/평가하고, 권한 있는 지휘 주체가 위협 우선 순위를 결정하여 최적의 대응 수단을 할당/통제하는 국가 통합 C-UAS 지휘통제체계 구축

C-UAS 대응방안(한국형 C-UAS 대응 전략)

National C-UAS Common Operational Picture (N-COP) 구축 개념

▷ 국가 - 광역/지역 - 시설 계층을 하나의 네트워크로 연결하여 드론 위협 정보와 대응 결심을 실시간 공유

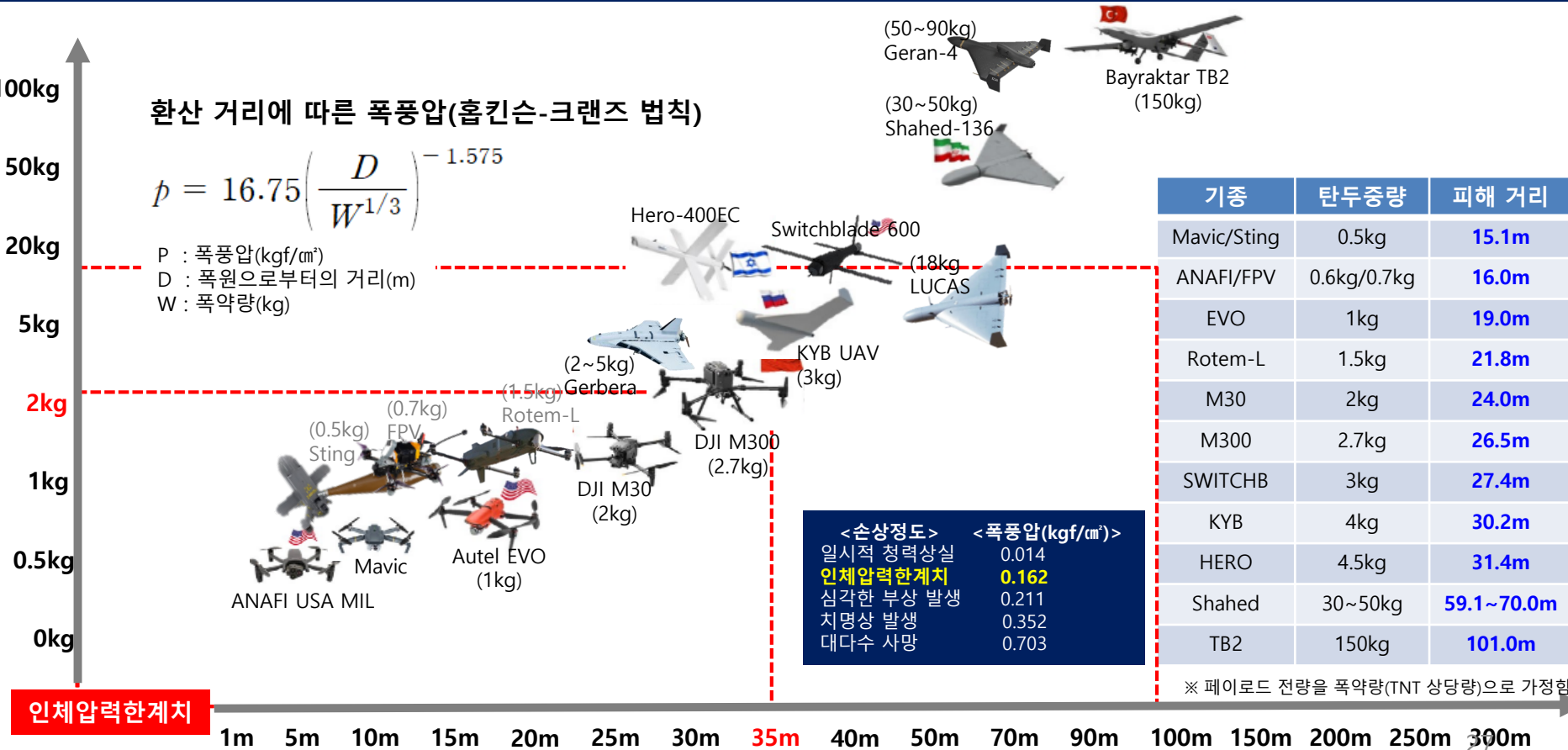


C-UAS 대응방안(한국형 C-UAS 대응 전략)

환산 거리에 따른 폭풍압(홉킨슨-크랜즈 법칙)

$$p = 16.75 \left(\frac{D}{W^{1/3}} \right)^{-1.575}$$

P : 폭풍압(kgf/cm²)
D : 폭원으로부터의 거리(m)
W : 폭약량(kg)



<손상정도>	<폭풍압(kgf/cm²)>
일시적 청력상실	0.014
인체압력한계치	0.162
심각한 부상 발생	0.211
치명상 발생	0.352
대다수 사망	0.703

C-UAS 대응방안(결론)

"드론 위협은 이미 고도화 되었고, 또 빠르게 진화 중이며, 지금부터는 준비의 속도가 생존을 결정한다"

01

위협의 패러다임 전환

- ▶ 단순 드론 → AI 자율 Kill Chain 시스템 전으로 진화
- ▶ Human Safari · F2T2EA Loop · Complex Air Threat
- ▶ 탐지-판단-공격-평가-재공격이 연결된 시스템과의 전쟁
- ▶ 민간·군사 영역의 경계 소멸 → 복합위협 시대 도래

02

대응 체계의 근본적 재설계

- ▶ 시설(Point Defense) 중심 → 국가 통합 Kill Web으로 전환
- ▶ 재밍·GPS 방해 무력화 → Multi-Sensor + AI C2 체계 필수
- ▶ "탐지거리"가 아닌 "판단·대응시간"의 경쟁
- ▶ Area Defense Zone 신설 및 평시·위기·전시 통합 운용 필요

03

한국형 C-UAS 추진 방향

- ▶ K-C-UAS 통합체계 구축 — 클라우드 기반 정보 공유·의사결정
- ▶ 신속 획득 플랫폼 — 民·軍·政 통합 조달 체계 혁신
- ▶ 한미 상호운용성 강화 및 K-방산 해외 진출 전략화(B2B 기회 마련)
- ▶ 법·제도 정비 + 실전 교리 개발 병행 추진

드론 전쟁의 승패는 "기술의 속도"가 아닌, "체계의 통합성"과 "대응의 속도"에 달려 있다.